

方言音調体系と埋め込み疑問文解釈との対応関係： 名古屋・関西・佐賀方言の対照

田中 真一（神戸大学）¹†

松井 理直（大阪保健医療大学）²

Syntax-Prosody Mapping of Embedded Interrogatives in Nagoya, Kansai and Saga Japanese

Shin'ichi TANAKA (Kobe University)¹

Michinao F. MATSUI (Osaka Health Science University)²

要旨

本研究は、異なる音調体系に属する名古屋・関西・佐賀方言を対照し、音調体系と埋め込み疑問文解釈との対応を分析する。上記 3 方言の話者に対し、条件(1)-(4)（(1)WH 要素のピッチ型、(2)主文述語 fo 抑制の有無、(3)文末音調、(4)WH 要素の意味構造）を統制した刺激文の知覚調査をもとに、主に以下を報告する。(a)方言に共通して(4)が疑問文解釈に反映されやすい。(b)名古屋方言・関西方言では共通して条件(2)が疑問文解釈に関与するのに対し、佐賀方言（無アクセント方言）では、ほとんど関与しない。(c)YN 疑問文と WH 疑問文とで文末音調が異なる名古屋方言においては、他方言とは異なり(3)も解釈に影響を及し、世代差も見られる。(d)音調の自然性と疑問文解釈との間に一定の対応が見られ、その程度および関わり方は方言により異なる。

本発表は第 39 回日本音声学全国大会での発表「名古屋方言の埋め込み疑問文解釈における統語・意味情報と音調—世代差と方言音調体系に着目して—」および「埋め込み疑問文解釈の統語・意味情報と方言音調体系との対応関係—関西方言・佐賀市方言を中心に—」をもとに別の内容を加え、大幅に拡張したものである。

1. はじめに

1.1. 背景および先行研究

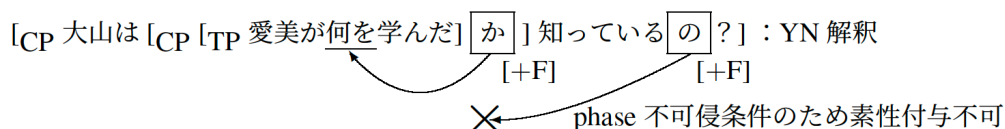
東京方言における統語情報と音調との対応関係については、Poser (1984)やPierrehumbert & Beckman (1988) などの先駆的研究を経て、現在も様々な観点から分析されている。本研究が対象とするWH埋め込み疑問文と音調との対応関係について、西垣内・日高 (2010)は、(1)のような埋め込み疑問文が、(1a)の真偽疑問文 (YNQ) としても(1b)の疑問詞疑問文 (WHQ) としても解釈され得ること、また、両者が音調の違いとして実現することを指摘している。

- (1) 大山は愛美が何を学んだか知っているの？ a. うん、知っているよ (YN)
b. 言語学だよ (WH)

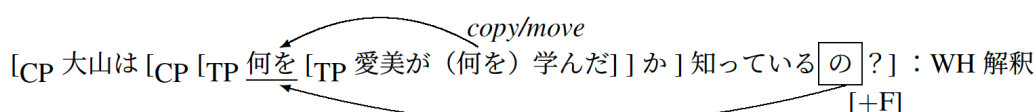
¹ tanaka-s@lit.kobe-u.ac.jp, ² michinao.matsui@ohsu.ac.jp

Ishihara (2005) および西垣内・日高(2010) によれば、素性付与メカニズム(2) に起因する統語構造の違いが(1)のような2通りの解釈をもたらす、その違いが音調に対応するという。

(2) a.



b.



- (3) a. YN解釈(Short EPD): 大山は愛美がなにを学んだか 知っているの ↑
 b. WH解釈(Long EPD): 大山は愛美が なにを学んだか 知っているの ↑

たとえば、(2a)のようにWH要素が埋め込み文内の元々の位置にある場合、WH要素は埋め込み文内の主要部である終助詞(以下、Cとする)「か」から焦点素性[+F]を受け取る。しかし主文主要部のC「の」は、phase不可侵条件(島の制約)によってWH要素に[+F]素性を付与できず、主文は埋め込み文内のWH要素との関係を持ってない。その結果(2a) YN解釈をもたらす。同時に、WH要素と埋め込みC「か」を領域とした中間句 (intermediate phrase; iP) が形成され、埋め込み文と主文とが別の音調となる(主文述語でfoの立て直しがある)

Short Emphatic Prosody (Short EPD) が実現される。一方、WH要素が(2b)のように高いTPに付加されると、主文Cから[+F]素性を受け取り、統語構造はWH解釈をもたらす。韻律構造においては、(3b)のようにWH要素から主文述部までがまとまり、主文のfoが抑制される Long EPDと解釈される。

さらに西垣内・日高(2013)は、佐賀方言が含意関係(2b) [+WH] → [+F] を持たないため、(1)に対しYN解釈のみを許すとしている。また、音調面においては、同方言は無アクセント方言でWH要素にアクセントを持たず、そこに音声的卓立が生じにくい。このように2つの方言の間にも統語解釈と音調に異なる特徴があり、検討すべき課題が確認される。

1.2. 本研究の着眼点

上記を踏まえ、本研究では、異なる音調体系を持つ複数の方言間の統語解釈と音調との異同関係に着目する。(1)の理解方略に関する知覚実験を行い、次の点を実験的に検証する。(a)YN解釈/WH解釈をもたらす音調上の手がかりと統語-音調間の対応との関係、(b)素性付与に関わる終助詞(C)の影響、(c)音調の自然性と疑問文解釈との関係、(d)方言間・世代間の異同関係である。(d)については、東京方言と同じアクセント体系に属するものの音調体系がさまざまな点で異なる名古屋方言、五十嵐(2010)で統語-音調間の対応関係が弱

いとされた関西方言、無アクセント方言である佐賀方言を取り上げる。3方言はアクセント体系の点でも対照的で、名古屋方言が東京式、佐賀方言が無アクセント、関西方言が京阪式に属する。関西方言がトーンと位置アクセントの性質をともに持つのに対し、名古屋方言は東京方言と同じく位置アクセントの性質のみを持つものの、WH要素にアクセントがなく(3b)の音調実現が困難とみられる。この点において、WH要素にアクセントを持たない関西方言・佐賀方言とも事情が共通する（加えて、表面的な音調を揃えやすい）。

また、西垣内・日高 (2010, 2013)では、(3a,b)の解釈がじっさいどの程度妥当なのかに関する知覚調査は行われていない。さらに、この点について名古屋・関西・佐賀方言を調査・分析した松井・田中(2025)、田中・松井(2025)では、文解釈の妥当性に関する知覚調査・分析は行っているものの、各音調の自然性自体については検討されていない。そこでこれらの観点も加え、条件を統制した刺激文を作成、各方言話者を対象とした知覚実験を行うことで、文音調と疑問文解釈との対応関係を方言間で対照する。

2. 実験手順

2.1. 刺激文・音声の設定

知覚実験に用いる刺激文は、先行研究に合わせ、[大山は [愛美が WH要素 埋め込みV 埋め込みC] 聞いている 主文C ?] という文型を用いた。(4)に名古屋方言の刺激文を示す。実験では、方言差を見る際に、語レベルのfo変化（語アクセント）の違いが影響することを可能な限り避けるため、3方言の表面的な音調がなるべく揃うよう試みた。関西方言で高起無核、名古屋方言で重音節で始まり（水谷 1960）、かつ無核の語を用いれば、いずれも高く平板な音調で発音され、無アクセント方言（佐賀方言）との音調の違いも少ない。また、関西方言の予備実験（松井 2024）で人名部分の音調が結果にほぼ影響しないことを確認できていたため、人名には重音節で始まる高起無核語で共通する「オオヤマ（大山）」「アイミ（愛美）」を選んだ。

WH要素に関しては、基本的に頭高型しか生起しない東京方言と異なり、名古屋・関西方言は豊富な音調パターンを持つ。WH要素として重音節で始まる高起有核((4a)どんなもんで) および高起平板((4b)どう)と、音調の卓立が難しい低起平板((4c)何を) の計3条件を設定した。また埋め込みCについては、[+F]素性(未定性・焦点情報) を持つ助詞「か」とともに、逆に既定性の高い助詞「って」を用いた検証を行う。その音調について「か」には高接と低接の2条件を設定するが、「って」については自然性を考慮し低接のみとした。続く主文述語については、埋め込み疑問文という性質上「理解」に関する動詞に限定されるため、高起かつ重音節で始まる無核語「聞いている」を選び、先行する埋め込みCが低接する場合に限り、主文述語の音調としてfo抑制の有無 (Long/Short EPD に相当) を制御した。最後に、主文末のCには名古屋方言では東京方言と同じ「の」を、関西方言ではそれに相当する「ん」を使い、文末音調として上昇音調と下降音調の2条件を設定した。これらの条件の掛け合わせにより、30種の刺激文を作成した。以下に名古屋方言の例を示すが、関西方言も概ね共通し、主文Cに「の」の代わりに「ん」が使われ、また、(4c)のWH

要素の音調が助詞まで低い「なにを」(何を)となる点のみ、名古屋方言と異なる。

(4) 刺激文 (30 例)

a. 10例 (WH高起有核) (文脈: 車のラッピングのことだけど)

大山は愛美がどんなもんで覆う {か/か/って} {聞いとる/聞いとる} {の↑/の↓}?

b. 10例 (WH高起無核) (文脈: クラブ活動の洗濯物のことだけど)

大山は愛美がどう洗う {か/か/って} {聞いとる/聞いとる} {の↑/の↓}?

c. 10例 (WH低起無核) (文脈: 授業選択の噂だけど)

大山は愛美がなにを学ぶ {か/か/って} {聞いとる/聞いとる} {の↑/の↓}?

佐賀方言については、(4)に相当する佐賀方言の刺激文(5)を用いる。なお、予備調査で埋め込みC「か」は東京風との指摘を受けたため「こっちゃい」も加え、すべての埋め込みCについて高接・低接の条件を設定するとともに、埋め込みCが低接する場合には主文述語のfo抑制有無も制御し条件を(4)と統一した。条件については、表1も参照されたい。

(5) 大山は愛美が {どがんして覆う/どがん洗う/なんば学ぶ} {か/か/て/て/こっちゃい/こっちゃい} {聞いとっ/聞いとっ} {と↑/と↓}?

2.2. 被験者

名古屋方言話者24名(19~55才)、関西方言話者66名(19~54才)、佐賀方言話者11名(62~78才)を被験者とした。世代差を分析するため、名古屋方言を中高年話者8名と若年話者16名に分けている箇所もある。中高年話者は54-55才で、全員が名古屋市中区大須または栄で生育し同地に居住している。若年話者は19-22才で、名古屋市およびその周辺地域に生育・居住している。

各被験者には、刺激音声に対し(名古屋方言では)YN解釈として「うん、聞いとるらしいわ」という回答を、WH解釈として「(4a)の答: ビニールでらしいわ/(4b)の答: 手洗いしてくれるらしいわ/(4c)の答: 言語学らしいわ」という回答をそれぞれ文章で提示し、YN解釈/WH解釈の自然性を各々「独立に」7段階で判断させた。他の2方言もこれに相当する回答文を用いた。回答に「らしい」というモダリティをつけることによって、YN解釈で起こり得る「聞いている内容(WH解釈の内容)」まで答えないと語用論上不適切になるといった判断傾向の可能性を防いでいる。被験者の反応は、一般化線形混合モデルとロジスティック回帰モデルおよびクラスター分析を用いて処理を行い、各方言における疑問文解釈の主要因を抽出した。統計上の数値が少し複雑なため、次節では主に散布図を用いた説明を行う。なお関西方言話者66名分のデータを1つにまとめた解析では、被験者をランダム切片に設定したモデルが収束しなかったため、被験者をYN解釈/WH解釈の関係が逆相関になるグループ(K1)と、弱い正相関になるグループ(K2)に分けた。

3. 結果

各方言の結果は、図 1 (a-d) の通りである。表 1 に図マーカーの説明を示す。

条件 (c)	(d)	(b)	助詞か		って／て	
			高接	低接	高接	低接
抑制なし	文末上昇		か↑	カ↑	て↑	テ↑
	文末下降		か↓	カ↓	て↓	テ↓
抑制あり	文末上昇			㊦↑		㊦↑
	文末下降			㊦↓		㊦↓

(名古屋・関西・佐賀共通)

こっちやい	
高接	低接
こ↑	こ↑
こ↓	こ↓
	㊦↑
	㊦↓

(佐賀のみ)

表 1 散布図マーカー

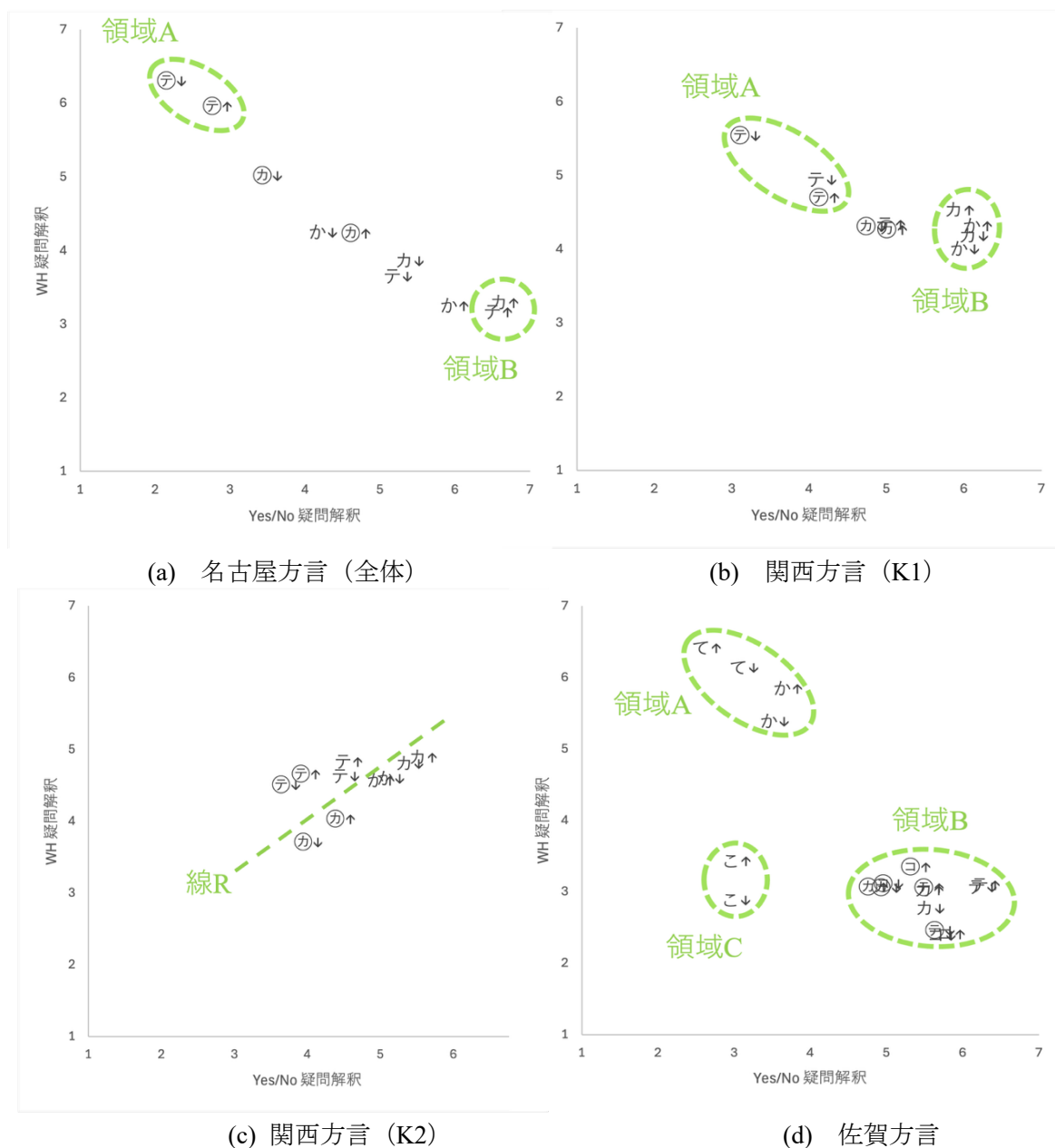


図 1 各方言における埋め込み助詞・音調の組み合わせと疑問文解釈

3.1. 名古屋方言

図 1(a)の通り、名古屋方言話者においては YN 解釈と WH 解釈とが強い逆相関を成しており($r = -0.84$)、両解釈が相補的、弁別的であることが確認できる。WH 解釈の第一条件は「埋め込み C が「って」かつ主文述部 fo 抑制あり」(㊦ ↓、㊦ ↑)である($p < 0.01$)。それに続く条件として「埋め込み C が「か」かつ文末下降 ↓」(㊧ ↓)も作用する($p < 0.05$)。

YN 解釈の条件として「主文述部の fo 抑制なし」が主要因($p < 0.05$)で、この時「文末のピッチ上昇 ↑」も関与する(カ ↑、テ ↑)。このような文末音調の作用は関西・佐賀方言には見られない特徴であり、同方言における文末音調の非対称性が疑問文解釈に影響した結果と考えられる。この点については世代差も確認できる(4.1 節で分析する)。

また、興味深いことに、同方言において典型的な WH 解釈(㊦ ↓、㊦ ↑)および YN 解釈(カ ↑、テ ↑)は音調自体の自然性も高く、名古屋方言は最も音調に依拠した解釈の方略を持つことが確認できる。これらの点について 4.1 節で分析する。

なお、各方言を通して WH 要素の音調は疑問文解釈にほとんど関係しなかった。このため、各図では WH 要素 3 種(4a-c)を 1 つにまとめて表示する。

3.2. 関西方言

関西方言は、図 1 (b)の逆相関を示すグループ(K1: 66名中34名)と、図 1 (c)の正相関を示すグループ(K2: 66名中32名)の2つに分かれた。逆相関グループ(図 1 (b))は、名古屋方言ほどではないものの解釈間の弁別性が高い($r = -0.71$)。左上領域A (WH解釈)に「って」が、右下領域B (YN解釈)には「か」が集中する。つまり、疑問文解釈の主要因は埋め込みCの持つ「未定/既定」という意味機能である(オッズ比2.6, $p < 0.01$)。それに続き、音調面で主文述部fo抑制が条件となる(オッズ比1.65, $p < 0.05$)。なお、名古屋方言(図 1(a))の右下領域Bも同じく全要素が「主文述語fo抑制なし」という条件を満たす点で共通するが、そこに「って」(テ ↑)が含まれている点で関西方言と異なる特徴を持つ。こうした条件間の交互作用を含めると、関西方言K1の疑問文解釈を決める最も強い要因は「埋め込みCの意味機能」かつ「主文述部fo抑制」であり、オッズ比は5.25 ($p < 0.01$)に及ぶ。

K2 (32名)は、図 1 (c)の通りYN解釈とWH解釈が弱い正相関を示す($r = 0.44$)。左側領域に主文述部fo抑制 (Long EPG: ㊦, ㊧)、右側領域にfo非抑制 (Short EPG: か、カ、テ)に相当する条件が集中する。主文述部fo抑制の有無が主要因で、オッズ比は9.4 ($p < 0.01$)を示す。K1とK2の違いは2要因「埋め込みCの機能」と「主文述部fo抑制」の強さ関係(制約の序列)に起因し、K1では前者が主要因で、それに後者が交互作用を持つのに対し、K2では後者が強い主要因で、それに前者が弱い相互作用として関わるということになる。

3.3. 佐賀方言

主文述部fo抑制が関与する名古屋・関西方言に対し、佐賀方言は「表面上」若干異なる傾向を示す。同方言は無アクセント方言のため、アクセントに由来するダウンステップすなわち主文述部fo抑制がほぼ影響しない。その代わり、iP (中間句)の境界音高が重要な役割を果たす。たとえば(2a)では、埋め込み文の右統語境界にiP境界が設定されるため、その境界音高が埋め込みCを低接させる。一方、(2b)ではそこにiP境界が設定されず、境界音

高がないため埋め込み文Cは高接する。この埋め込みCにおける音調が佐賀方言の疑問文解釈を決める最大要因であり、これが図1(d)における左上領域A（WH解釈）に埋め込みCの高接条件が、右下領域B（YN解釈）に低接条件が集中する所以である。さらに左下領域Cに着目すると、すべてが「こっちゃい（高接）」である。同方言において埋め込みC「こっちゃい」は低接のみが許容され、文音調の自然性判断（4.2節）とも一致する。

4. 分析

4.1. 文末音調と世代差（名古屋方言）

図2は、図1をもとに文末音調（上昇／下降の関係）に着目したものである。矢印の起点は各要素の上昇音調を、着点是对应する下降音調を示している。名古屋方言の世代差の分析のため、中高年話者(a)と若年話者(b)とに分け、代わりに関西方言(K2)を除外した。

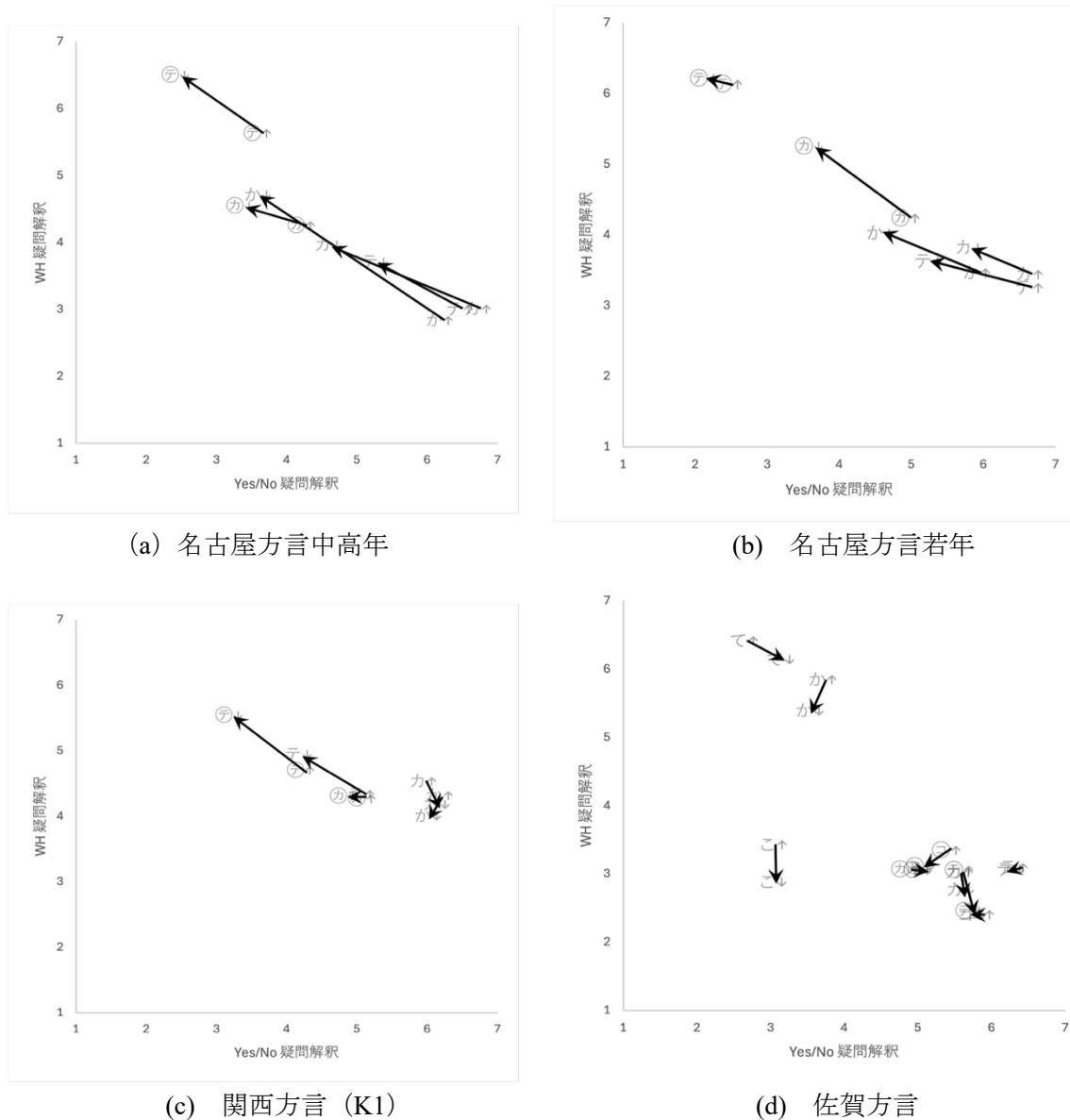


図 2 文末イントネーション（下降 ← 上昇）と疑問文解釈の変化

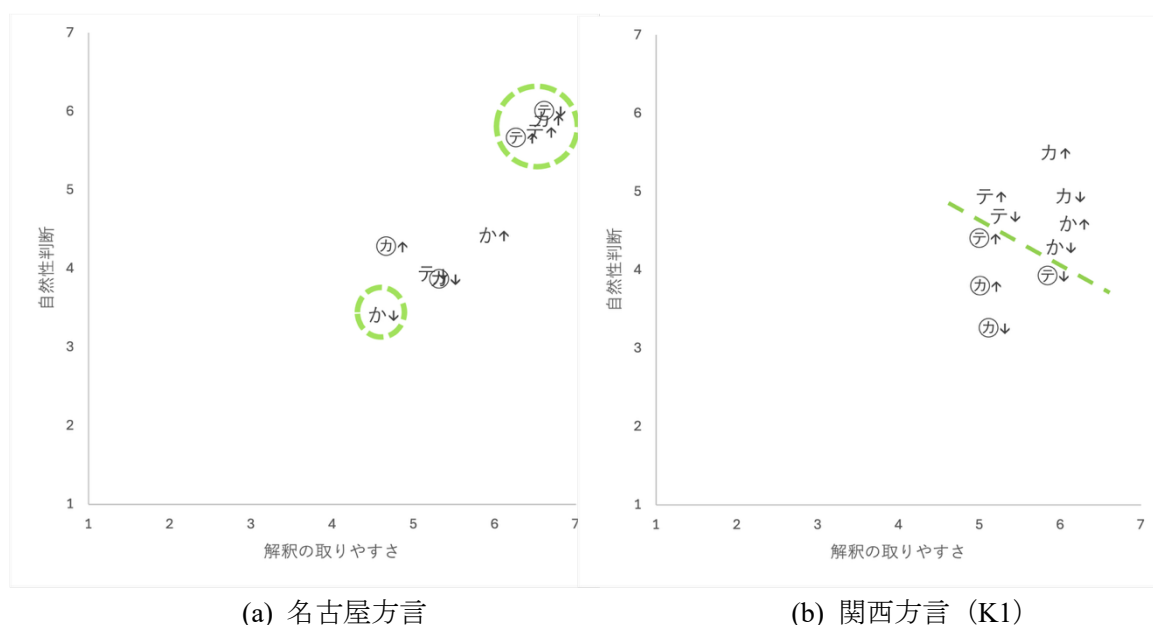
図 2(a-d)の比較から分かる通り、とくに名古屋方言において、文末下降が WH 解釈の相対的増加かつ YN 解釈の減少に大きく作用している。逆もまた然りである。各マーカーが上昇音調側に向かうと、例外なく YN 解釈の値が小さくなり（左に寄り）、かつ WH 解釈の値が大きくなる（上に寄る）。また、それらの変化幅が大きい（矢印が長い）。その方向および幅は中高年話者（図 2(a)）においてとくに顕著であり（ $r = -0.921$, $p < 0.01$ ）、若年話者（図 2(b)）がそれに続く（ $r = -0.973$, $p < 0.01$ ）。名古屋方言の特徴として、文末音調が疑問文解釈に強く影響すること、その程度は弱まる方向に変化していることを示している。

それに対し、同じ逆相関を示す関西方言 K1（図 2(c)）では、名古屋方言 2 グループよりも相対的に弱い相関を示す（ $r = -0.745$, $p < 0.05$ ）。また、名古屋方言において全ての要素に確認された方向性が、一部（埋め込み C「て」）においてしか確認できない。さらに佐賀方言においては、全体としては弱い相関は確認できるものの（ $r = -0.608$, $p < 0.05$ ）、名古屋方言に見られた方向性は全く確認できない。

名古屋方言の文末音調の特徴（YNQ では上昇、WHQ では下降）が埋め込み疑問文解釈にも関与し、世代間変化も反映する結果となった。このような文末音調と疑問文解釈との関係および変化は興味深い点であり、生成面を含め、他方言（WHQ に対し下降音調を伴う、松本方言、広島方言など）も視野に入れながら検証する予定である。

4.2. 音調の自然性と疑問文解釈

最後に、図 1 で確認した疑問文解釈と、文音調の自然性との関係を検討する。被験者は、各文音調自体の自然性についても、独立して 7 段階（自然 7 – 不自然 1）で評価している。その結果が表 3(a-d)であり、各記号はそれぞれ表 1(a-d)と対応する。X 軸に前節で得られた YN/WH 解釈の数値のうち「高い方」の値を疑問文の「解釈の取りやすさ」として、Y 軸に当該刺激文の音調としての自然性判断の値をそれぞれ示す。



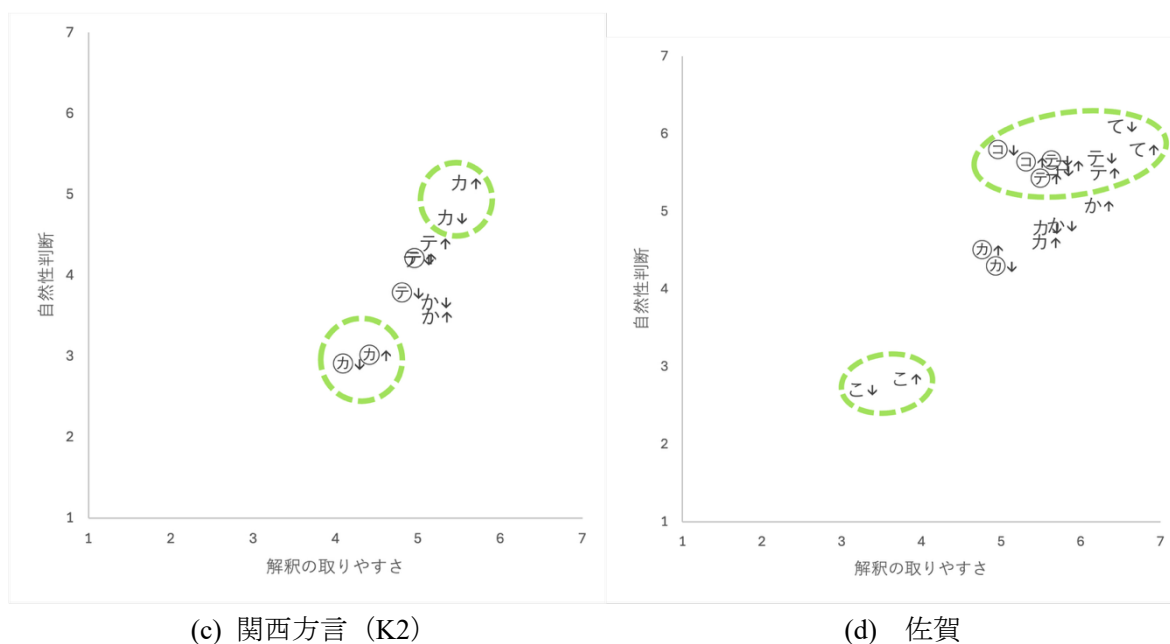


図 3 文音調の自然性と疑問文解釈

まず、名古屋方言において、YN/WH 解釈の取りやすさと音調の自然性との間に明確な正相関が確認できる ($r=0.799261269$)。重要な点として、図 3(a)右上 (疑問文解釈の取りやすさ、文音調の自然性がいずれも高) の領域に、図 1(a)の典型的な WH 解釈 (あ↓、あ↑) および YN 解釈 (カ↑、テ↑) の 4 例全てが集中している。このことは、名古屋方言において、音調と疑問文解釈と間に典型的な組み合わせがあり、同方言話者がそれに基づき疑問文解釈を行っていること、また、それ以外の組み合わせにおいては、解釈は可能であるが、音調の不自然さのため、それが安定しないということを示している。名古屋方言における疑問解釈の音調への依存度の高さを示した結果と言える。

関西方言(K1)においても、疑問文解釈と音調の自然性との間に正の相関が確認できた ($r=0.799163332$)。しかしながら、その関わり方が大きく異なり、fo 抑制あり (○印) の自然性が低いのに対し、fo 抑制なし (印なし) の自然性が高く、二分されている。

関西方言(K2)は、他とは異なり、疑問文解釈と音調の自然性との間に明確な関係が確認されない ($r=0.340323775$)。このことは、3.2 節でも確認したように、同グループの話者が疑問文解釈に関して、もっぱら統語構造に依拠した方略を取ることと合致する。しかしながら興味深い点として、K1 と共通して fo 抑制がある刺激文 (○印) に対する自然性が低く、fo 抑制のないものへの自然性が高い。このことは、fo の明確な高低を保持する関西方言の特徴と一致し、また、東京方言と比べダウンステップによる fo 抑制の程度が低いとの報告 (郡 2004) とも符合する。

佐賀方言において、3.3 節で確認した高接「こっちゃい」(こ↑、こ↓)の音調としての不自然さが読み取れ、これが疑問文解釈の困難さに影響することが分かる。また、それ以外の組み合わせは疑問文解釈も自然性の値も比較的高く、同方言において埋め込み C が高接すれば WH 解釈が、低接すれば YN 解釈として処理される方略と概ね一致する。

5. 考察・課題

結果を総合すると、名古屋・関西・佐賀方言において、疑問文解釈に対する方略に方言を超えた共通性ととともに、方言音調体系にもとづく差異も確認できる。疑問文解釈において共通の役割を果たすのは、(2)がもたらす統語構造と言える。たとえば、埋め込みCが既定性の高い([+F] 素性との関連性が低い)「って」の場合、WH 要素は主文Cから[+F]素性を受け取り(2b)のような移動を起こし、どの方言においてもWH 解釈が優位となる(それが各方言において音調と対応するが、その具体的実現は方言によって異なる)。

また、とくに名古屋方言と佐賀方言では、共通して統語-音調間の対応制約も強く働く。たとえば統語部門で素性付与(2a)が起こった場合、狭い iP が設定されるため、名古屋方言ではその狭い iP がShort EPDを、佐賀方言では狭い iP の境界音高が埋め込みCの低接をもたらす。これに対し(2b)では、埋め込み文の右統語境界に iP 境界が設定されないため、名古屋方言ではLong EPDが、佐賀方言では埋め込みCの高接が実現し、ともにWH解釈を導く。

関西方言においても統語-音調間制約が機能すれば、名古屋方言と同様の音調が実現される。ただしその制約順位が低い傾向にあり、五十嵐(2010) が指摘した方言差を本研究の統語情報でも確認できた。

文末音調に関して方言差があり、名古屋方言は関西・佐賀方言と比べその影響が大きく、同方言における文末音調の非対称性が、埋め込み疑問文において関与することが確認された。そこに世代差があり、若年話者において文末音調の効果が相対的に低下することもある。この点については、とくに若年話者においてWHQの上昇調も許容する方向に(YNQとWHQが文末音調によって区別されにくく)変化しているとの報告(田中2024)とも並行的である。単純疑問文を含めた生成面の調査分析を遂行する予定である。

さらに、音調の自然性判断と疑問文解釈との間の方言差についても、興味深い異同が確認された。名古屋方言においては音調の自然性が疑問文解釈に比較的強く影響し、佐賀方言でも特定の組み合わせ(こっちゃい・高接)が自然性と疑問文解釈をともに低下させる、つまり、両者が関係する結果となった。それに対し、関西方言においては両者がさほど強く対応せず、疑問文解釈のしやすさとは独立して、とくにfo抑制が許容されにくいという結果が得られた。関西方言におけるfo抑制の非選好は、ダウンステップによるfo抑制程度の低さ(郡 2004)とも符合し、同方言の特徴と考えられる。この点について、今回の刺激文に対して主文述部のfo抑制の程度を段階的に変動させた合成音声による知覚実験を準備中である。また、単純WHQおよび生成面での分析も今後の課題とする。

今後、統語-音調間対応の効力に影響を与える要因や、文末音調の機能、 iP とMPの関係といった検討事項を含め、方言間の類似点・相違点を明らかにするため、東京方言や、埋め込みCに固有の音調を持つ福岡方言、n型アクセント方言、上り核を持つ方言などの知覚・生成実験を行う予定である。疑問文解釈に関与する文法・意味・音声的制約の種類および優先順位の関係を、方言の音調体系をもとに整理すること、さらに、それらをもとに最適性理論の枠組みから分析することも今後の課題とする。

謝 辞

本研究は、NINJAL 基幹型プロジェクト「実証的な理論・対照言語学の推進」および JSPS 科研費基盤研究(B)「疑問詞文のプロソディーに関する音声学・言語学の融合的・実証的研究」(課題番号: 23K20460, 21H00523, 研究代表: 田中真一)、同基盤研究(C)「日本語音素の異音における喉頭制御と口腔内制御に関する総合的研究」(課題番号: 22K00544, 研究代表: 松井理直)の助成を受けている。調査にご協力下さった方々にお礼申し上げる。

文 献

- 五十嵐陽介 (2010) 「統語論における枝分かれ構造は韻律にどのように反映されるのか? — 近畿方言と東京方言の場合 —」 『音声研究』 14(3), 73–78.
- Igarashi, Y. (2019) “Dialect-specific prosodic phrasing in Japanese: With a focus on dialects without lexical tone contrasts.” A paper presented at ICPP 2019. NINJAL.
- 犬飼隆 (2006) 「尾張方言疑問詞疑問文の音調」 音声文法研究会(編) 『文法と音声』 5, 77–92. 東京: くろしお出版.
- Ishihara, S. (2005) “Prosody-scope match and mismatch in Tokyo Japanese Wh-Questions.” *English Linguistics* 22(2), 347–379.
- 郡史郎 (2004) 「東京っぽい発音と大阪っぽい発音の音声的特徴: 東京・大阪方言とも頭高アクセントの語だけから成る文を素材として」 『音声研究』 8(3), 41–56.
- 松井理直 (2011) 「音韻部門における統語的焦点素性の韻律解釈」 *Theoretical and Applied Linguistics at Kobe Shoin* 14, 45–80.
- 松井理直 (2024) 「統語的焦点素性の解釈と関西方言の音調」 JSPS 科研費基盤研究(B) (田中真一) 研究会. 2024年3月9日, 神戸大学.
- 松井理直・田中真一 (2025) 「埋め込み疑問文解釈の統語・意味情報と方言音調体系との対応関係—関西方言・佐賀市方言を中心に—」 『第39回日本音声学全国大会予稿集』 掲載頁未定. 日本音声学.
- 水谷修 (1960) 「名古屋アクセントの一特質 (前半)」 『音声学会会報』 102, 8–10.
- 西垣内泰介・日高俊夫 (2010) 「Wh構文の解釈と韻律構造」 『日本言語学会第141回大会予稿集』 272–277.
- 西垣内泰介・日高俊夫 (2013) 「Wh構文の解釈と韻律構造—佐賀方言と東京方言の対照—」 *TALKS* 16, 99–115.
- Pierrehumbert, J. and M. Beckman. (1988). *Japanese Tone Structure*. MIT Press.
- Poser, W. (1984) “The Phonetics and Phonology of Tone and Intonation in Japanese.” Ph.D. dissertation, MIT.
- 田中真一 (2021) 「名古屋方言疑問詞疑問文におけるピッチ変更」 岸本秀樹 (編) 『レキシコン研究の現代的課題』 185–204. 東京: くろしお出版.
- 田中真一 (2024) 「名古屋方言疑問詞文における下降音調の生起について」 JSPS 科研費基盤研究(B) (田中真一) 研究会. 2024年3月9日, 神戸大学.
- 田中真一・松井理直 (2025) 「名古屋方言の埋め込み疑問文解釈における統語・意味情報と音調—世代差と方言音調体系に着目して—」 『第39回日本音声学全国大会予稿集』 掲載頁未定. 日本音声学.